บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 · โทร. 063 151 6694, 089 632 5829
www.solar-ess.org · www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ข้อเสนอโครงการ · ระบบโซลาร์รูฟท็อปแบบออนกริด

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา แบบออนกริด ขนาด 15 kWp

จัดทำสำหรับ เทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง อาคารสำนักงาน · 12 ตุลาคม 2569

ราคาแบบเหมาครบวงจร (Turnkey)

— บาท ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

– บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม · เป็นไปตามข้อกำหนด TOR ขนาด 15 kWp

— บาทต่อวัตต์
กำลังติดตั้ง 15,600 W

15.6 kWp
LONGi Hi-MO X10 650 W × 24 แผง

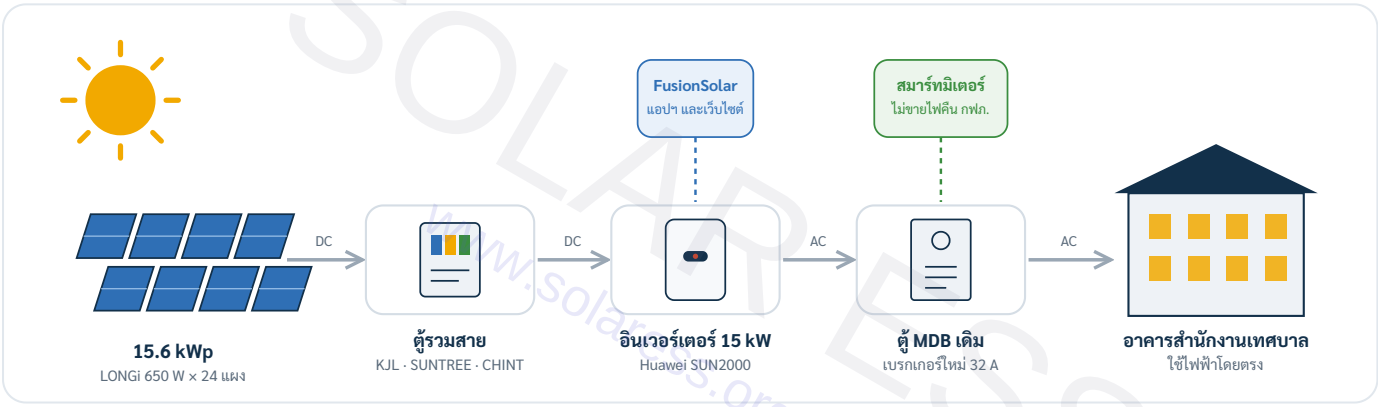
15 kW
Huawei SUN2000-15KTL-M5 3 เฟส

20,850 kWh
พลังงานที่ผลิตได้ในปีแรก

4.7 ปี
ระยะคืนทุนของเงินลงทุน – บาท

1.35 ล้านบาท
ประหยัดสุทธิตลอด 25 ปี

≈ 9 ตัน CO_2
ลดการปล่อยก๊าซต่อปี



Solar ESS ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และเชื่อมต่อระบบ ยื่นขออนุญาตกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบำรุงรักษาเป็นเวลา 2 ปี อินเวอร์เตอร์จ่ายไฟให้อาคารสำนักงานใช้โดยตรง และสมาร์ทมิเตอร์ควบคุมไม่ให้จ่ายไฟย้อนกลับเข้าสู่ระบบของ กฟภ.

1 เกี่ยวกับ Solar ESS

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด · "Solar Energy for Sustainable Solution" · เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

เราออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร โดยมีสำนักงานใหญ่ที่จังหวัดเชียงราย และสาขาให้บริการในภาคใต้

สำนักงาน
สำนักงานใหญ่ เชียงราย · สาขากระบี่ เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) และขนอม (นครศรีธรรมราช)

บริการ
สำรวจ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ยื่นขออนุญาต กฟภ. พร้อมแบบ SLD ที่ลงนามรับรอง ล้างแผงและบำรุงรักษา

ระบบที่ให้บริการ
ออนกริด ไฮบริด และออฟกริด ตั้งแต่บ้านพักอาศัยจนถึงอาคารพาณิชย์และหน่วยงาน

อุปกรณ์
อินเวอร์เตอร์ Huawei ในหน้างานส่วนใหญ่ของเรา แผง LONGi อุปกรณ์ป้องกัน SUNTREE, CHINT และ ABB ตู้ KJL สายไฟ Yazaki และ LINK

Solar ESS Working Group	วัชร์โรจน์ เอี่ยมกล่ำ	Anucha Intongead	Solar ESS
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค · วิศวกรไฟฟ้า (ภฟก. 44981)	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

ผลงานอ้างอิง ดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.solaress.org

2 ระบบที่นำเสนอ

แผงโซลาร์เซลล์ 15.6 kWp ต่อกับอินเวอร์เตอร์ Huawei 15 kW 1 เครื่อง เชื่อมต่อเข้าตู้ MDB เดิม แบบไม่ขายไฟคืน

แผงโซลาร์เซลล์
LONGi Hi-MO X10 650 W (LR7-72HVH-650M) 24 แผง 2 สตริง สตริงละ 12 แผง = 15.6 kWp

อินเวอร์เตอร์
Huawei SUN2000-15KTL-M5, 15 kW, 3 เฟส 400 V, 2 MPPT

การเชื่อมต่อ
เข้าตู้ MDB เดิมผ่านเบรกเกอร์ CHINT ใหม่ 32 A แบบไม่ขายไฟคืน

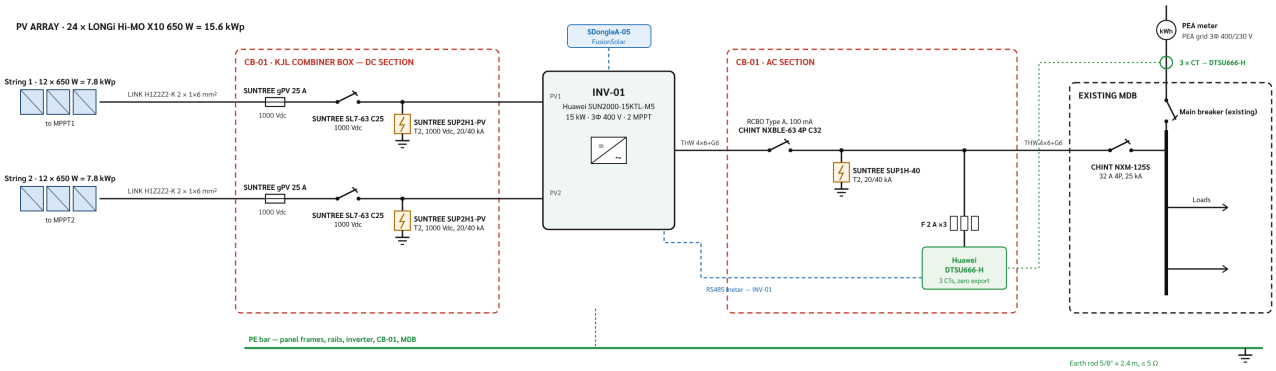
ระบบติดตามผล
Huawei SDongleA-05 เชื่อมต่อแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ FusionSolar

ตู้รวมสาย
ตู้เหล็ก KJL IP65 พร้อมอุปกรณ์ป้องกันฝั่ง DC ของ SUNTREE และฝั่ง AC ของ CHINT

โครงยึดและระบบกราวด์
รางอะลูมิเนียม อุปกรณ์ยึดสแตนเลส ต่อกรอบแผงลงหลักดิน

แผนภาพเส้นเดี่ยว (Single Line Diagram)

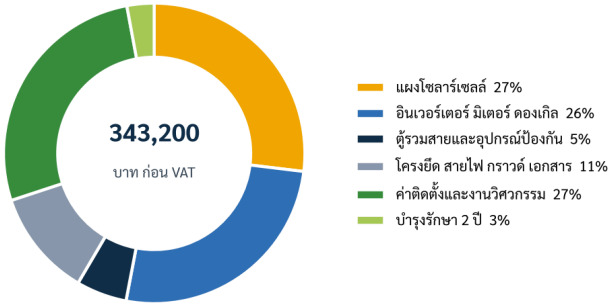
แต่ละสตริงผ่านฟิวส์ เบรกเกอร์ DC และอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากของ SUNTREE เข้าสู่ MPPT ของอินเวอร์เตอร์ ด้านออกของอินเวอร์เตอร์ผ่าน RCBO ของ CHINT และอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก AC เข้าตู้ MDB มิเตอร์ DTSU666-H วัดไฟด้านเข้าอาคารผ่าน CT 3 ตัว เพื่อควบคุมไม่ให้ขายไฟคืน



3 รายการวัสดุอุปกรณ์และราคา

– บาท ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ – บาทต่อวัตต์: ค่าวัสดุ – บาท และค่าแรง – บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากค่าวัสดุเท่านั้น

ลำดับ	รายการ	ยี่ห้อ / รุ่น	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
แผงโซลาร์เซลล์					
1	แผงโซลาร์เซลล์ 650 W เทคโนโลยี HPBC 2.0 รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน	LONGi Hi-MO X10 LR7-72HVH-650M	24	–	–
อินเวอร์เตอร์และระบบติดตามผล					
2	อินเวอร์เตอร์ออนกริด 15 kW 3 เฟส 2 MPPT	Huawei SUN2000-15KTL-M5	1	–	–
3	ดองเกิลสื่อสาร (WLAN-FE)	Huawei SDongleA-05	1	–	–
4	สมาร์ทมิเตอร์ 3 เฟส พร้อม CT 3 ตัว ควบคุมไม่ขายไฟคืน	Huawei DTSU666-H	1	–	–
ตู้รวมสายและอุปกรณ์ป้องกัน					
5	ตู้รวมสาย เหล็ก IP65 พร้อมกุญแจ	KJL	1	–	–
6	ฐานฟิวส์ 1100 Vdc + ฟิวส์ gPV 25 A	SUNTREE SRD-30 + SRF-30	4	–	–
7	เบรกเกอร์ DC C25, 1000 Vdc	SUNTREE SL7-63 4P	2	–	–
8	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC Type II, 1000 Vdc, 20/40 kA	SUNTREE SUP2H1-PV 3P	2	–	–
9	RCBO 4P C32, Type A, 100 mA	CHINT NXBLE-63	1	–	–
10	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก AC Type II 4P, 385 Vac + เบรกเกอร์สำรอง	SUNTREE SUP1H-40 + SCB8-63	1	–	–
11	ฐานฟิวส์ 1P + ฟิวส์ 2 A สำหรับมิเตอร์	SUNTREE SRD-30	3	–	–
12	เทอร์มินอล รางเดินสาย รางปีกนก ป้ายชื่อ	KJL	1 เหมา	–	–
13	MCCB 4P 32 A, 25 kA วงจรโซลาร์ในตู้ MDB	CHINT NXM-125S/4P	1	–	–
โครงยึด สายไฟ ระบบกราวด์ และเอกสาร					
14	รางอะลูมิเนียม ขา L แคลมป์ และน็อตสแตนเลส	อะลูมิเนียม + SUS304	24 แผง	–	–
15	สาย PV H1Z2Z2-K 1×6 ตร.มม. 1.5 kV DC	LINK	200 ม.	–	–
16	ขั้วต่อ MC4 1500 Vdc	SUNTREE	6 คู่	–	–
17	สายไฟ AC THW 1×6 ตร.มม. (L1, L2, L3, N, PE)	Thai Yazaki	150 ม.	–	–
18	หลักดิน 5/8" × 2.4 ม. สายดินและแคลมป์	KUMWELL + Thai Yazaki	1 เหมา	–	–
19	กล่องทดสอบกราวด์	KUMWELL GYPTB	1	–	–
20	รางเดินสายโลหะพร้อมฝา ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์	KJL	1 เหมา	–	–
21	แบบติดตั้งจริง (A3 × 2 ชุด, DWG + PDF ใน Flash Drive 3 ชุด) คู่มือภาษาไทย 2 ชุด	Solar ESS	1 เหมา	–	–
ค่าแรง (ไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม)					
22	ค่าติดตั้ง ทดสอบ และเดินระบบ 15,600 W ที่ – บาท/วัตต์	Solar ESS	15,600 W	–	–
23	งานวิศวกรรม แบบ Shop Drawing การยื่นขออนุญาต กฟภ. และแบบ SLD ลงนามโดยวิศวกรไฟฟ้าที่มีใบอนุญาต	Solar ESS	1 เหมา	–	–
24	บำรุงรักษา 2 ปี ล้างแผงปีละ 1 ครั้ง	Solar ESS	2 ปี	–	–

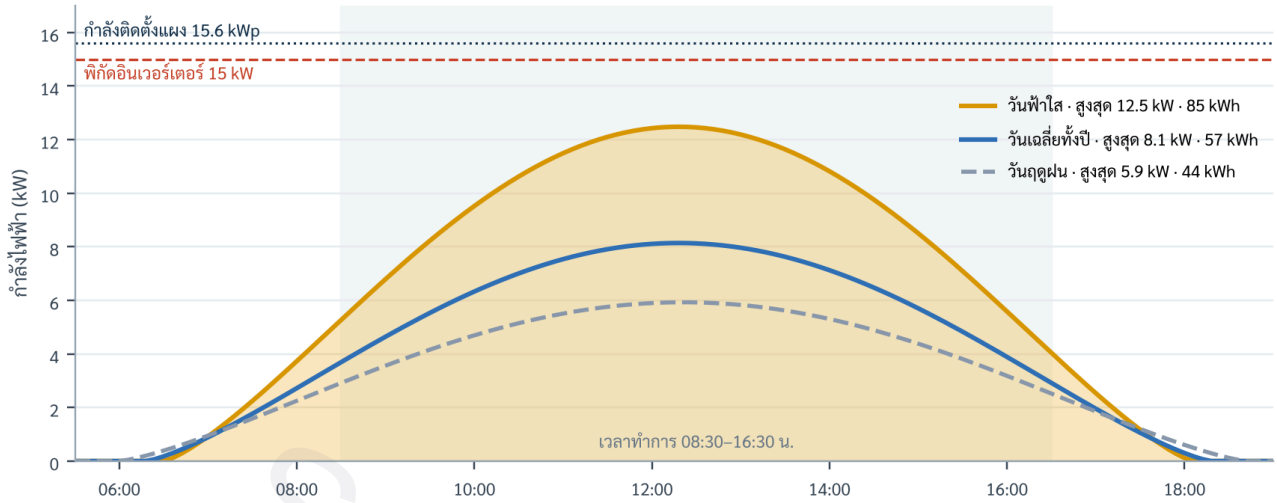


ค่าวัสดุ	–
ค่าแรง (ไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม)	–
รวมก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม · – บาท/วัตต์	**–**
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากค่าวัสดุ	–
รวมทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	**–**

4 การผลิตพลังงานไฟฟ้า

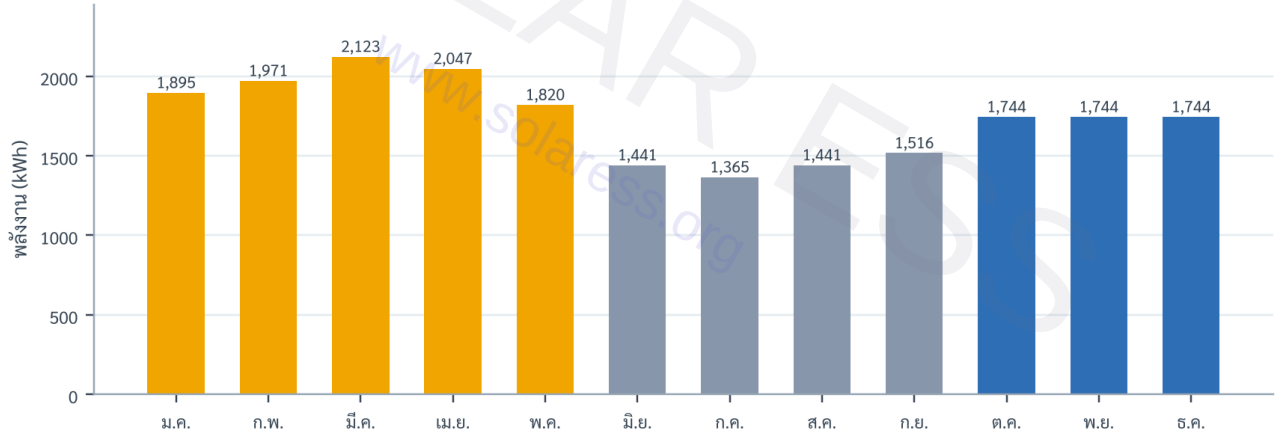
ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 20,850 kWh ในปีแรก ในวันฟ้าใสกำลังผลิตสูงสุดประมาณ 12.5 kW ต่ำกว่าพิกัดอินเวอร์เตอร์ 15 kW จึงไม่มีพลังงานสูญเสียจากการจำกัดกำลัง

การผลิตไฟฟ้าตลอดวัน เทียบกับพิกัดแผงและอินเวอร์เตอร์



พลังงานส่วนใหญ่ผลิตได้ในเวลาทำการ ซึ่งอาคารใช้ไฟฟ้าโดยตรง อัตราส่วน DC ต่อ AC = 15.6 kWp : 15 kW = 1.04

การผลิตไฟฟ้ารายเดือน ปีแรก



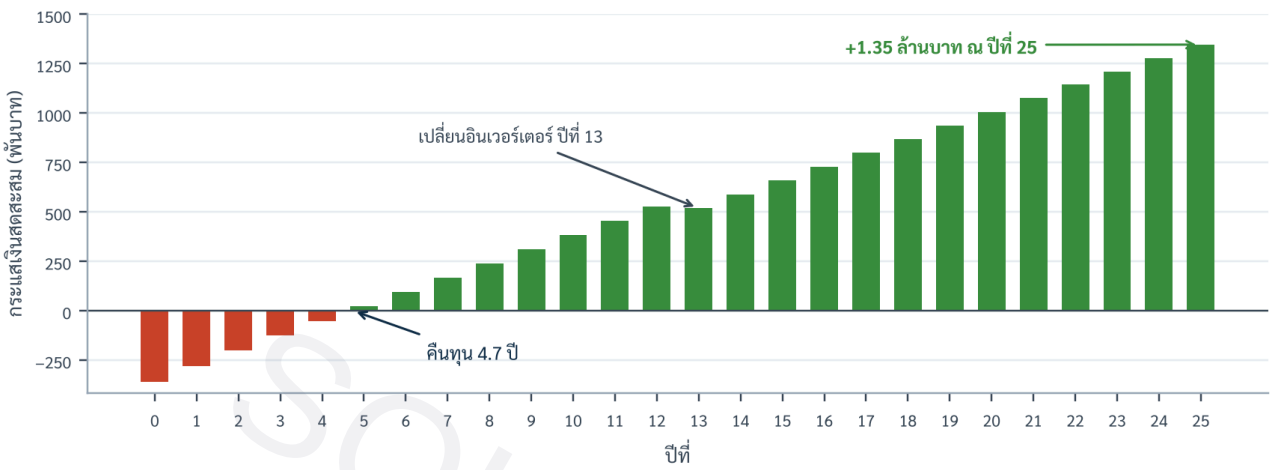
เดือนมีนาคมและเมษายนผลิตได้มากที่สุด (ประมาณ 2,100 kWh ต่อเดือน) เดือนกรกฎาคมผลิตได้น้อยที่สุด (ประมาณ 1,370 kWh) เนื่องจากเมฆในฤดูมรสุม คำนวณจากลักษณะความเข้มแสงทั่วไปของจังหวัดเชียงราย ที่ 1,350 kWh ต่อ kWp หักการเสื่อมสภาพปีแรก 1%

5 ผลตอบแทนการลงทุน

เงินลงทุน – บาท คืนทุนในประมาณ 4.7 ปี และให้ผลประหยัดสุทธิ 1.35 ล้านบาท ตลอด 25 ปี

4.7 ปี	20.2%	79,749 บาท	≈ 9 ตัน
ระยะคืนทุน	IRR ตลอด 25 ปี	ประหยัดได้ในปีแรก	ลด CO_2 ต่อปี

กระแสเงินสดสะสม กรณีฐาน



สมมติฐาน

เงินลงทุน	– บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (หน่วยงานรัฐขอคืนภาษีไม่ได้)
การผลิตไฟฟ้า	1,350 kWh/kWp เสื่อม 1% ในปีแรก จากนั้นปีละ 0.4%
สัดส่วนที่ใช้ในอาคาร	85% (ส่วนที่เหลือถูกจำกัดโดยระบบไม่ขายไฟคืน)
ค่าไฟฟ้า	4.50 บาท/kWh รวมค่า Ft และภาษีมูลค่าเพิ่ม คงที่
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	ปีละ – บาท ตั้งแต่ปีที่ 3 เปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ – บาท ในปีที่ 13

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

กรณี	คืนทุน	ประหยัด 25 ปี	IRR
ใช้ในอาคาร 70%	5.8 ปี	1,010,944	15.9%
ใช้ในอาคาร 85% (กรณีฐาน)	**4.7 ปี**	**1,346,396**	**20.2%**
ใช้ในอาคาร 100%	4.0 ปี	1,681,849	24.3%
85% ค่าไฟเพิ่มปีละ 2%	4.5 ปี	1,870,950	22.3%

ตัวเลขที่ควรยืนยันคือสัดส่วนพลังงานที่อาคารใช้ได้จริง เนื่องจากสำนักงานปิดในวันหยุดสุดสัปดาห์ การบันทึกโหลดทุก 15 นาทีจากตู้ MDB จะช่วยยืนยันกรณีฐาน ปริมาณ CO_2 คำนวณจากค่าการปล่อยของระบบไฟฟ้าไทยประมาณ 0.5 กก./kWh

6 ขอบเขตงานและระยะเวลา

ส่งมอบงานแบบครบวงจรภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามข้อกำหนด TOR งานหน้างานใช้เวลาประมาณ 20 วัน

1. **สำรวจและออกแบบ**
   สำรวจหลังคา การรับน้ำหนักโครงสร้าง และตู้ MDB จัดทำรายการคำนวณและแบบ Shop Drawing ลงนามโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาต ภายใน 7 วันทำการ
2. **จัดหาอุปกรณ์**
   อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งาน พร้อมใบรับรองจากผู้ผลิต
3. **ติดตั้ง**
   ติดตั้งราง แผง ตู้รวมสาย อินเวอร์เตอร์ รางเดินสาย และระบบกราวด์ อุดซีลจุดยึดบนหลังคากันรั่วซึม
4. **เชื่อมต่อระบบ**
   ติดตั้งเบรกเกอร์ใหม่ 32 A ในตู้ MDB เดิม การดับไฟแจ้งล่วงหน้า 7 วันทำการ เวลา 09.00–16.00 น.
5. **ทดสอบ**
   ทดสอบและเดินระบบตาม IEC 62446-1 ตั้งค่าไม่ขายไฟคืน และตั้งค่าระบบติดตามผล FusionSolar
6. **อนุญาตจาก กฟภ.**
   Solar ESS ดำเนินการยื่นขอเชื่อมต่อจนได้รับอนุญาตให้ใช้งาน
7. **ส่งมอบงาน**
   ส่งมอบแบบติดตั้งจริง คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทย และอบรมเจ้าหน้าที่ ณ หน้างาน

7 การรับประกันและการบำรุงรักษา

การรับประกันทั้งหมดเป็นไปตามหรือดีกว่าข้อ 11 ของ TOR

แผงโซลาร์เซลล์ (ตัวผลิตภัณฑ์) ไม่น้อยกว่า 10 ปี ตามใบรับประกันของ LONGi	**ประสิทธิภาพแผงโซลาร์เซลล์** ไม่น้อยกว่า 25 ปี แบบเชิงเส้น กำลังผลิตไม่ต่ำกว่า 80%
อินเวอร์เตอร์ 10 ปี เคลมโดยตรงกับ Huawei ประเทศไทย	**งานติดตั้งและวัสดุ** 2 ปี นับจากวันส่งมอบงาน
การเข้าซ่อม เข้าหน้างานภายใน 7 วันหลังได้รับแจ้ง ชิ้นส่วนที่ซ่อมรับประกันต่ออีก 2 ปี	**การบำรุงรักษา** ล้างแผงและตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าปีละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 2 ปี รวมในราคาแล้ว

8 เงื่อนไข

- **การชำระเงิน:** ชำระงวดเดียว เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ได้รับอนุญาตใช้งานจาก กฟภ. และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว (TOR ข้อ 9)
- **ราคา:** เป็นเงินบาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากค่าวัสดุ ค่าแรงไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ยืนราคาถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569
- **รวมในราคา:** การยื่นขออนุญาตเชื่อมต่อกับ กฟภ. แบบ SLD ที่ลงนามรับรอง แบบ Shop Drawing แบบติดตั้งจริง คู่มือ และการอบรม
- **ไม่รวมในราคา:** การซ่อมหลังคานอกเหนือจากจุดยึดแผง การเปลี่ยนตู้ MDB และการยื่นขอขายไฟคืน กฟภ. (– บาท หากต้องการ)
- **ระยะเวลาส่งมอบ:** ภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ผู้เสนอราคา Solar ESS Working Group ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด วันที่ _____	**ผู้รับข้อเสนอ** เทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง วันที่ _____